基于GD32H759的云台式边缘AI停车智能管理系统

2006-2026 20th CIMC

“西门子杯”中国智能制造挑战赛

China Intelligent Manufacturing Challenge



队伍：蘑菇运放队　　日期：2026年7月

目录

01 项目背景与研究意义

02 需求分析与应用场景

03 系统架构设计

04 数据集方案

05 边缘AI模型开发与部署

06 系统软硬件设计

07 系统测试与评估

08 总结与展望

01 项目背景与研究意义

研究背景

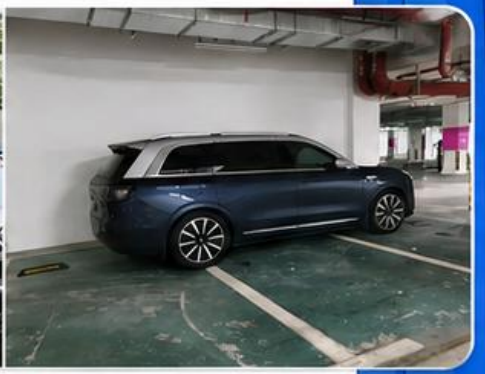
- **01** 机动车数量持续增长，停车管理压力增大
- **02** 固定摄像头覆盖有限，存在监控盲区
- **03** 人工巡检效率低，实时性与准确性不足
- **04** 光照变化、遮挡与夜间环境影响识别效果

研究意义

- **01** 构建基于GD32H759的边缘AI停车管理方案
- **02** 实现车牌识别、云台跟踪与移动巡检协同
- **03** 兼顾低成本、低功耗、实时性与可扩展性





02 需求分析与应用场景

典型应用场景









需求分析

核心需求

- 车牌实时采集与识别
- 目标锁定与云台跟踪
- 室内外多场景适应
- 移动巡检与路径规划

现存痛点

- 视角受限，固定设备难以全覆盖
- 光照变化大，影响识别稳定性
- 车辆密集、遮挡多，采集难度高
- 人工巡检成本高，响应效率低

系统总体目标

本项目主要面向室外环境、园区露天停车区、商业广场地面停车场、景区停车场和校园开放式停车区域等场景，构建一套以移动巡检小车为载体的智能停车管理系统。系统通过GD32H759端侧视觉识别、二轴云台跟踪、底盘运动控制以及上位机导航规划的协同工作，实现自主巡检、车牌识别、目标跟踪和车位信息采集，提升停车场管理的自动化水平与巡检效率。

应用场景


室外停车场


商业广场停车场


校园开放停车区域


景区停车场


违停巡检场景


室内停车场

系统目标

自主巡检
移动巡检小车自主导航，按预设路线完成区域巡检任务

车牌识别
端侧AI模型实现车牌检测与字符识别，输出准确车牌信息

目标跟踪
二轴云台自动跟踪目标车牌，保持最佳识别视角

位置信息采集
记录车辆位置、车位状态、识别时间等信息

数据上传与管理
巡检数据上传至平台，辅助停车管理与统计分析

场景挑战与需求

光照变化大
白天强光、夜间弱光影响识别效果

复杂天气影响
雨雾天气、阴影遮挡降低图像质量

夜间低照度
夜间环境光照不足，识别难度增加

车辆密集与角度多变
车辆停放角度不一，遮挡情况复杂

固定监控盲区多
固定摄像头覆盖有限，视角不灵活

人工巡查效率低
传统人工巡查耗时耗力，管理效率低

系统工作流程


移动巡检

→



车牌检测识别

→


二轴云台跟踪

→


导航规划

→

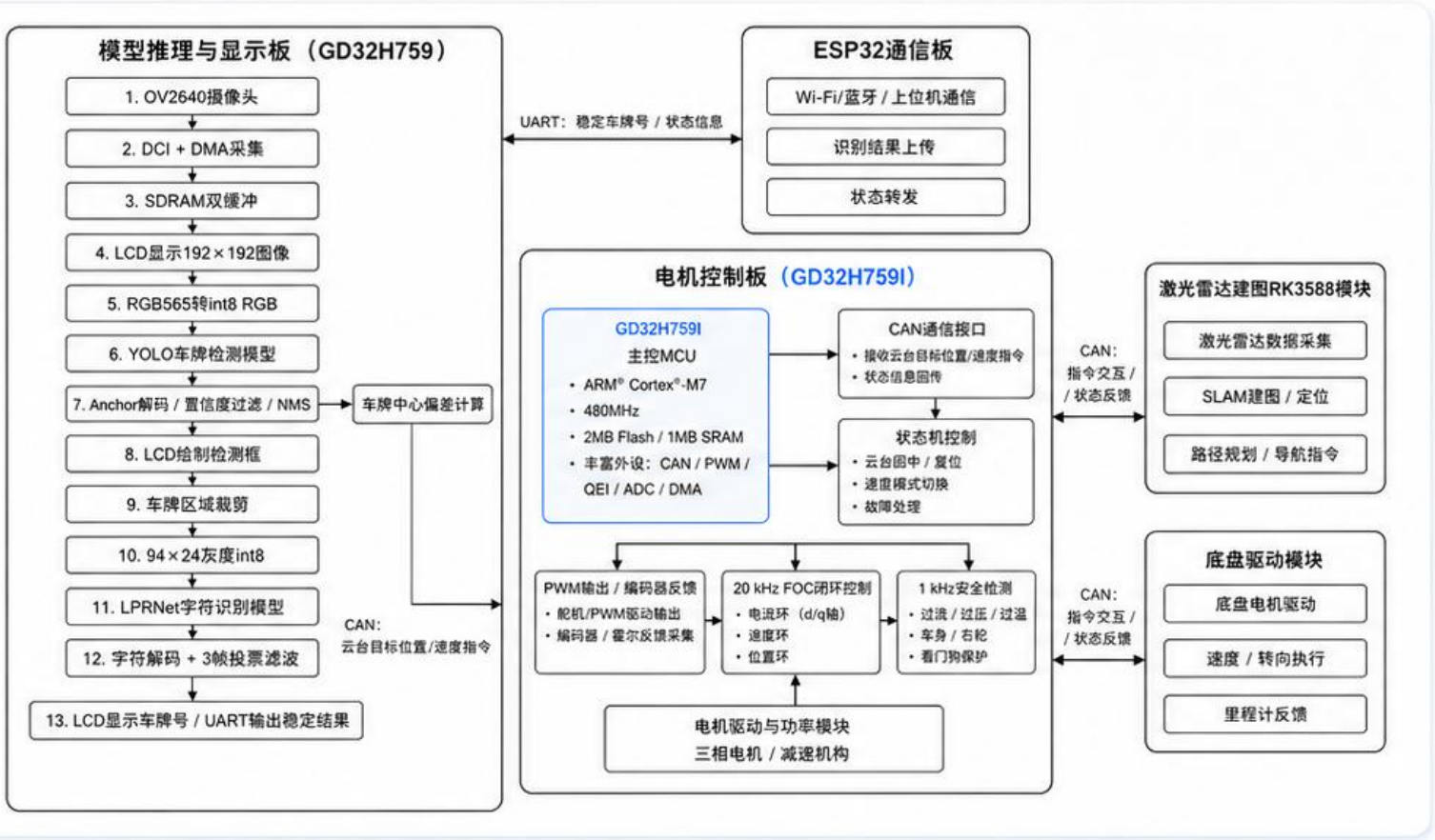

数据上传平台

→


管理与分析

通过端侧视觉识别与云台跟踪、移动导航与数据管理的协同，实现停车场全天候、全区域的智能巡检与管理。

03 系统功能架构



模型推理与显示板：
OV2640采集、DCI+DMA、
YOLO检测、LPRNet识别

ESP32通信板：
Wi-Fi/蓝牙通信、
识别结果上传、状态转发

电机控制板：
GD32H759主控、
CAN接口、FOC闭环控制

RK3588模块：
激光雷达采集、
SLAM建图定位、路径规划

底盘驱动模块：
底盘电机驱动、
速度/转向执行、里程反馈

视觉感知 → 模型推理 → 目标跟踪 → 导航规划 → 运动执行 → 状态反馈

系统硬件架构与软件架构

系统硬件架构



链接云平台
ESP32-CAM



边缘AI模型部署
GD32H759



云台FOC控制
云台FOC控制板



二轴云台执行机构
二轴云台



定位与导航
GNSS + 惯导模块



电源板
电源管理模块

系统软件架构

应用层	摄像头采集显示	车牌检测识别	结果显示	串口输出	云台跟踪主任务	电机控制主任务
算法层/业务逻辑层	YOLO车牌检测	Anchor解码与NMS	LPRNet字符识别	字符解码	三帧投票滤波	
	云台偏差计算	FOC闭环控制	状态机与安全检测			
中间件/组件层	图像缓存管理	RGB565格式转换	模型推理接口 (GD NN Runtime)	LCD绘图组件	串口协议	
	CAN通信组件	静态内存管理				
驱动层	DCI驱动	DMA驱动	LCD驱动	UART驱动	CAN驱动	SDRAM驱动
	摄像头驱动	PWM/ADC/编码器驱动				
BSP层	板级支持包	时钟配置	GPIO配置	中断管理	外设初始化	引脚复用配置
硬件层	OV2640摄像头	RGB LCD	SDRAM	模型推理与显示板 (GD32H759) ↔	电机控制板 (GD32H759) ↔	ESP32通信板 ↔ 云台机构

CAN：云台目标位置/速度指令　　UART：稳定车牌号/状态信息

核心流程

端侧识别显示

中国智能制造挑战赛
China Intelligent Manufacturing Challenge

Raw Camera	Model1 Run	Model2 Run	Filter
	检测车牌框	识别字符结果	滤波后结果
	渝A · 9F1M4	渝A · 9F1M4	渝A · 9F1M4

二轴云台执行



- 俯仰/偏航双自由度
- CAN总线控制
- 目标保持居中

1 OV2640图像采集



摄像头获取停车场
车辆图像

2 图像预处理



RGB565转换与
输入格式整理

3 YOLO车牌检测



定位车牌区域并
输出检测框

4 LPRNet字符识别

渝A·9F1M4

完成车牌字符
序列识别

5 结果显示与串口输出



LCD显示结果并
上传状态信息

6 CAN控制云台跟踪



根据偏航俯仰二轴
云台调整姿态

实现从图像采集、模型识别到结果输出与云台跟踪的端侧闭环处理流程。

04 数据集方案

本章介绍车牌检测与识别任务的数据集方案。采用CCPD2019与CCPD2020作为训练与验证数据：CCPD2019以普通蓝牌为主，覆盖多样停车场拍摄场景；CCPD2020补充新能源绿牌。针对“先检测、后识别”的两阶段流程，分别构建面向YOLO与LPRNet的预处理路径；同时开展数据分布分析与分层划分，为模型训练、验证与MCU端部署提供可靠的数据支撑。

4.1 数据来源

CCPD2019：普通蓝牌（7位）



边界框 bbox

四角点坐标

皖A·12345

车牌字符

CCPD2020 / CCPD-Green：新能源绿牌（8位）



边界框 bbox

四角点坐标

皖AD12345

车牌字符

- 真实中文停车场场景采集
- JPEG 图像格式
- 文件名编码标注，解析获取标注信息
- 支持目标检测 / 字符识别 / 角点定位
- MIT License 开源许可
- 同时适用于普通蓝牌与新能源绿牌

数据集名称	CCPD2019 / CCPD2020（CCPD-Green）
数据来源	公开中文停车场数据集
数据格式	JPEG 图像
标注内容	车牌边界框、四角点坐标、车牌字符及车牌号
场景覆盖	普通 / 模糊 / 旋转 / 倾斜 / 远距离 / 暗光 / 复杂退化等停车场场景
与本项目匹配度	★★★★★

4.2 数据预处理

CCPD原始图像 → 文件名解析 → 数据清洗与划分

检测模型预处理路径（YOLO）

1. 解析检测标签（边界框 / 类别）
2. Letterbox缩放 192×192
3. 训练增强 Mosaic / HSV / 翻转
4. 输入量化 ÷255 或 pixel-128
5. 生成检测输入 192×192×3

识别模型预处理路径（LPRNet）

1. 裁剪车牌区域并扩展margin
2. 灰度转换 RGB→Gray
3. 尺寸归一化 94×24
4. 输入量化 gray-128
5. 生成识别输入 94×24×1

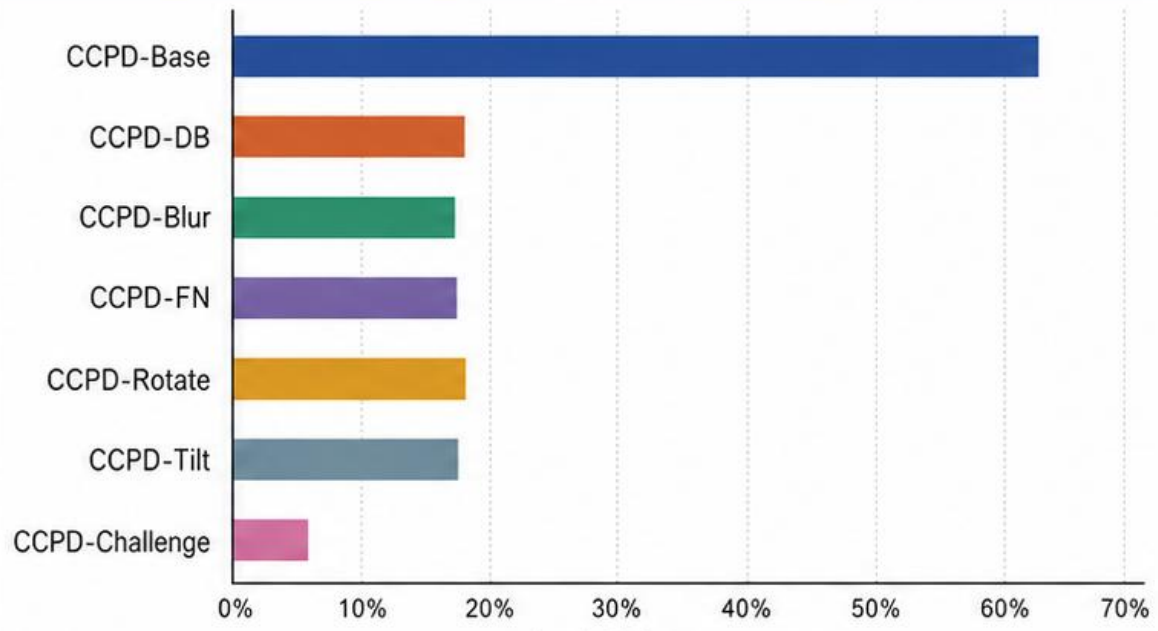
说明：检测路径侧重目标几何一致性；识别路径侧重字符区域完整性。
普通蓝牌为7位，新能源绿牌为8位，后续需适配解码规则。

联合采用CCPD2019与CCPD2020，可同时覆盖普通蓝牌与新能源绿牌，为车牌检测、字符识别和端侧部署提供统一数据基础。

4.3 数据分布分析

为保证模型训练的有效性，本节从类别分布、数据均衡性与数据集划分策略三个方面，对CCPD2019与CCPD2020联合样本分布情况进行分析。

CCPD19各子场景相对样本分布



1. 类别分布

数据主要包括普通蓝牌与新能源绿牌两类，其中蓝牌占绝对主导。蓝牌覆盖普通、模糊、旋转、倾斜、远距离、暗光及复杂光照等多种场景；绿牌用于补充8位字符识别能力。

2. 类别均衡性分析

整体分布存在一定不均衡，蓝牌样本远多于绿牌样本。检测任务中可将所有样本视为同一车牌类别；识别任务中7位与8位字符长度不同。为缓解不均衡问题，对绿牌样本采用随机裁剪、亮度扰动与旋转增强等策略进行适当扩充。

3. 数据集划分策略

采用分层随机划分方式，将数据集按8:1:1划分为训练集 / 验证集 / 测试集。在各子集内保持蓝牌与绿牌样本比例大致一致，避免评估结果偏差。

表4-2　CCPD2019与CCPD2020对比

数据集	主要车牌类型	字符位数	场景特征	主要用途
CCPD2019	普通蓝牌为主	7位	普通、模糊、旋转、倾斜、远距离、暗光等	检测和识别主训练数据
CCPD2020	新能源绿牌	8位	新能源车辆车牌场景	扩展绿牌识别能力

通过分布分析、类别均衡处理与分层划分设计，可为后续模型训练、性能验证与GD32端部署提供稳定的数据基础。

05 边缘AI模型开发与部署

本系统采用 GD32H759I Cortex-M7 作为主控芯片，在裸机环境下完成车牌检测、车牌字符识别和云台跟踪等功能。AI 模型部署采用 GD32 Embedded AI Tool 完成模型转换与导入 keil 工程。

1 输入模型格式（.tflite / .onnx / 其他）

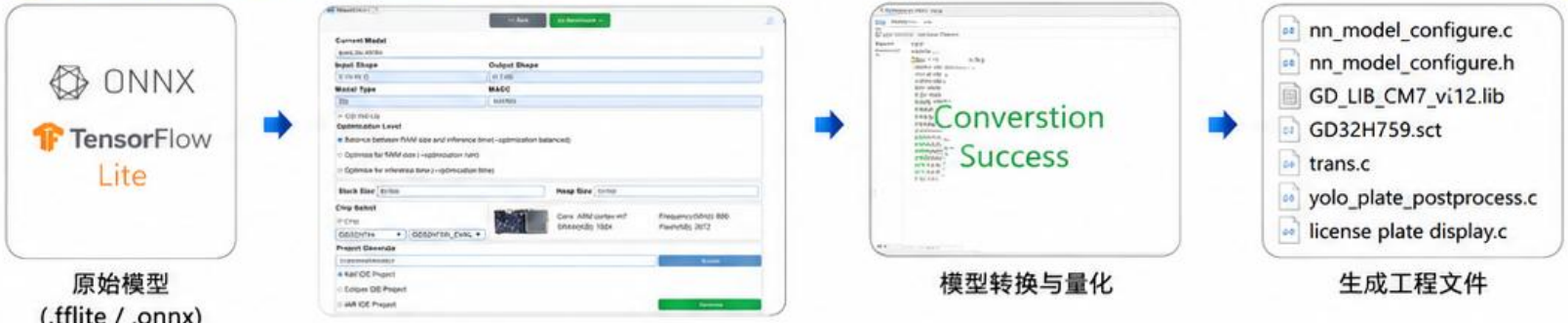
- 本系统包含两个端侧AI模型，均为 .tflite 格式：
  - ✓ 车辆检测模型（YOLO）
  - ✓ 车牌字符识别模型（LPRNet）

2 工具链版本及配置参数

表5-10 边缘部署环境

工程环境	参数
GD32 Embedded AI Tool	1.2.0.39432
Keil MDK	5.34.0.0
C Compiler	6.16
GD32H7xx Firmware Library	1.4.0

3 模型转换过程（含截图）



原始模型 (.tflite / .onnx)

GD32 Embedded AI Tool

模型转换与量化

生成工程文件

核心输出文件：模型配置文件、推理运行库、链接脚本及端侧后处理代码等，模型以静态数组方式编译进固件，启动后调用 nn_model_init() 完成初始化，YOLO 与 LPRNet 通过静态缓冲区分时复用内存。

4 端侧推理流程



5 端侧推理性能评估

表5-11 Model 1（检测模型）端侧推理性能评估

端侧性能指标	实际值	测试条件说明
模型精度	94%	测试集样本数：500
单次推理延迟	101 ms	运行100次取平均
推理帧率（FPS）	10 fps	（如适用）
模型占用Flash空间	309 KB	编译后实际占用
模型推理时RAM占用	349 KB	运行时实际峰值占用

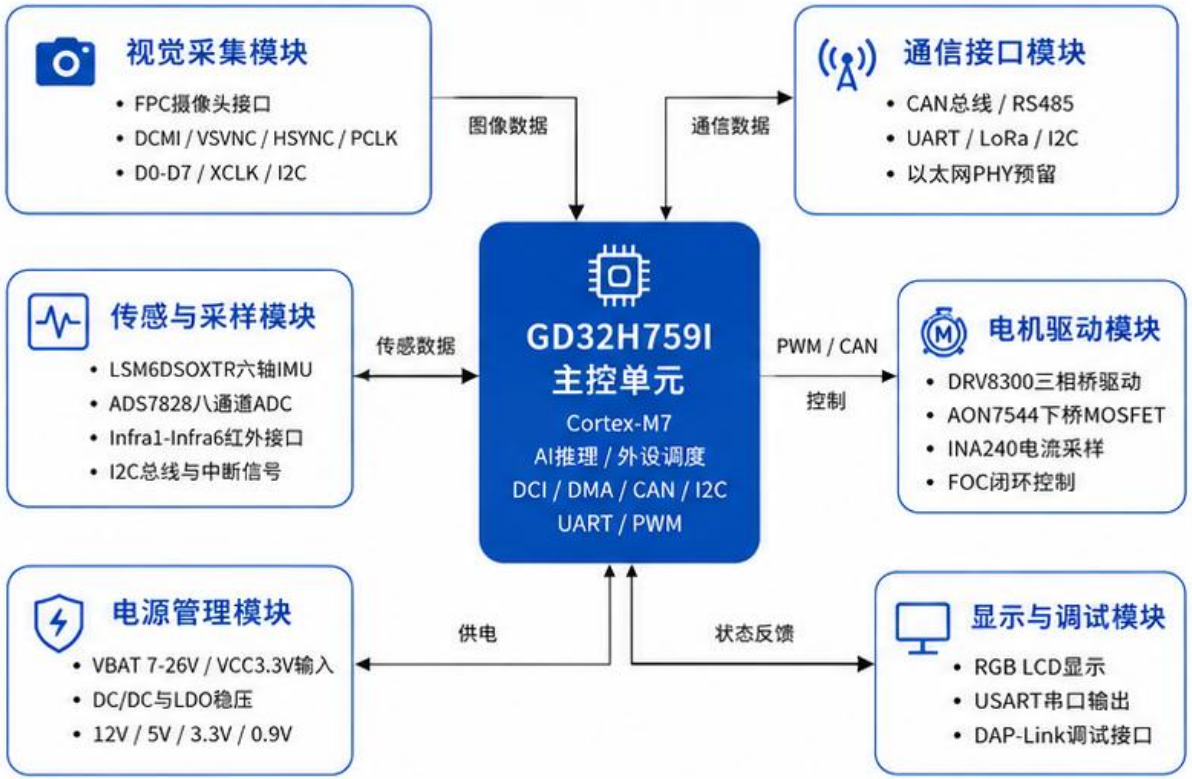
表5-12 Model 2（识别模型）端侧推理性能评估

端侧性能指标	实际值	测试条件说明
模型精度	92%	测试集样本数：500
单次推理延迟	20 ms	运行3次取平均
推理帧率（FPS）	50 fps	（如适用）
模型占用Flash空间	152 KB	编译后实际占用
模型推理时RAM占用	81 KB	运行时实际峰值占用

- 检测模型计算量较大，提供准确定位；识别模型轻量高效，适合端侧部署。
- 两模型残差层后Flash占用约 **461 KB**，峰值RAM约 **430 KB**。
- 满足GD32H759资源限制，支持实时巡检与车牌信息采集。

系统硬件总体方案

系统以 GD32H759I 为核心，集成边缘视觉识别、云台电机控制、传感采样与多接口通信能力。
通过多级供电与模块化设计，实现图像感知、车牌识别、目标跟踪与状态反馈的硬件基础。



硬件模块与主要功能

模块	关键器件 / 接口	核心功能
主控计算模块	GD32H759I / Cortex-M7 AI推理 / DCI / DMA	系统核心控制、AI推理、 数据处理与任务调度
视觉采集模块	FPC摄像头 / DCMI PCLK / HSYNC / VSYNC	图像采集与传输， 支持高带宽数据输入
电机驱动模块	DRV8300 / AON7544 INA240 / PWM	三相无刷电机驱动， FOC闭环控制与保护
传感与采样模块	LSM6DSOXTR / ADS7828 Infra红外 / I2C接口	运动姿态采集与多路模拟量 采样，数据融合
通信接口模块	CAN / RS485 / UART LoRa / I2C / 以太网PHY	多协议通信与扩展， 支持远程交互
电源管理模块	VBAT 7-26V / DC/DC / LDO 12V / 5V / 3.3V / 0.9V	多级稳压供电， 保障系统稳定运行

多级供电架构
多路DC/DC与LDO，稳定可靠

DCMI+DMA图像采集
高带宽、低占用，流畅稳定

FOC闭环电机控制
高效平稳、精确可靠

系统软件总体方案

系统软件运行于 GD32H759I Cortex-M7，采用裸机前后台式架构。
通过主循环轮询、DMA 数据传输、CAN 通信与中断机制，协同完成图像采集、AI 推理、车牌识别、结果输出及云台跟踪等功能。

1 系统初始化流程

- 上电 / 复位
- 系统服务初始化
  MPU / Systick 等
- 外设初始化
  SDRAM / LCD / CAN / Uart / 云台
- 模型结构配置
  模入输出缓冲区 / static_buffer_peak
- AI 模型初始化
  YOLO + LPRNet

软件设计要点

- 裸机前后台式架构，前台实时控制，后台任务处理
- SDRAM 静态缓冲区，保证推理与图像处理稳定可靠
- DMA 高效传输，减少 CPU 占用，提升系统效率
- dci_restart 异常恢复机制，提升系统可靠性

2 主循环 / 视觉处理流程

- 摄像头采集
  OV2640 / DMA 传输
- 预处理
  格式转换 / 缩放 / 归一化
- YOLO 车牌检测
  模型推理
- 后处理 / NMS
  去重 / 阈值过滤
- 车牌裁剪
  ROI 提取
- LPRNet 识别
  字符解码
- 多帧投票
  滤波与稳定输出
- LCD / UART / CAN 输出
  结果显示 / 上报 / 通信
- 云台跟踪控制
  双轴控制 / 目标锁定

3 电机控制流程

- 初始化
  硬件 / 驱动 / 各模块初始化
- 20 kHz 高速闭环
  ADC 采样 / 状态机 / 控制计算
- CAN 命令解析
  解析帧 / 更新控制指令
- 1 kHz 安全检测
  故障检查 / 保护机制
- FOC 输出与故障保护
  电流控制 / 故障处理 / 关断保护

端侧AI推理性能评估

系统采用 GD32H759 作为端侧视觉推理核心，完成车牌检测与字符识别任务，
并在实物平台上完成图像采集、推理显示与稳定结果输出验证。

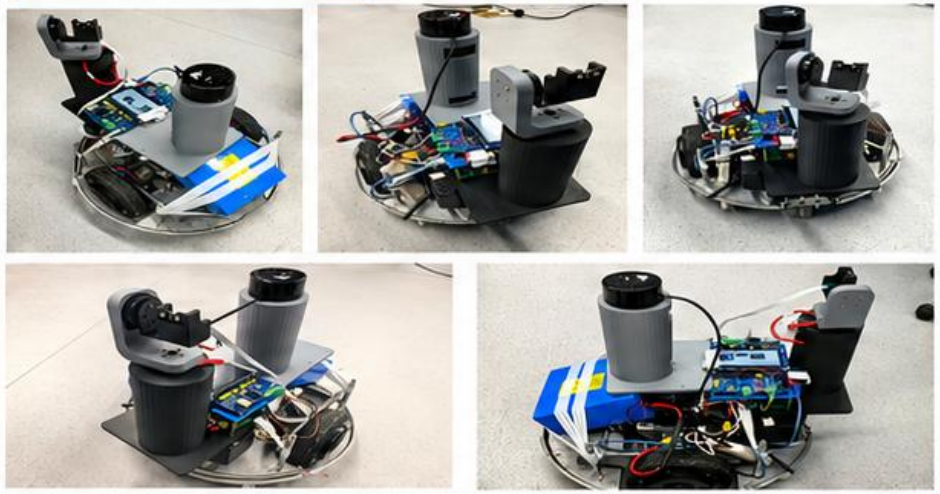
端侧推理结果





端侧可独立完成图像采集、检测识别、结果显示与稳定输出。

实物测试平台



移动巡检平台集成摄像头、云台、激光雷达与主控板，支持真实场景测试。

检测模型：YOLO（192×192×3，INT8）
模型占用约 **316** KB

识别模型：LPRNet（94×24×1，INT8）
模型占用约 **156** KB

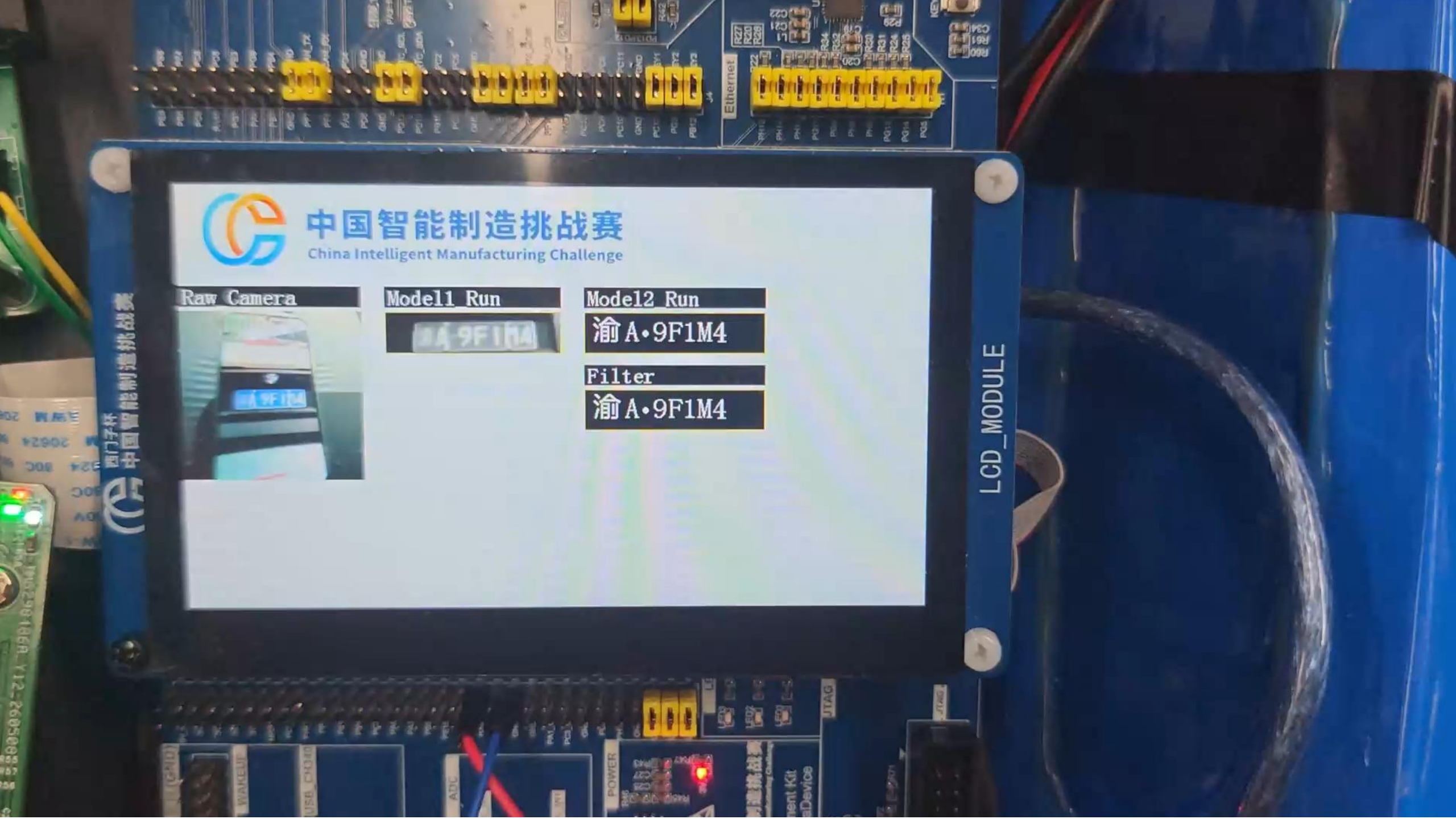
总占用约 **472 KB**
满足 GD32H759 端侧部署需求

测试结果表明，系统**无需依赖 PC 或高功耗 GPU 平台**，即可在端侧完成车牌检测与字符识别，
满足**低功耗、低成本边缘 AI 部署目标**。

系统硬件视频展示


LCD_MODULE

系统软件视频展示


中国智能制造挑战赛
China Intelligent Manufacturing Challenge
Raw Camera
Model1 Run
Model2 Run
渝A·9F1M4
Filter
渝A·9F1M4
LCD_MODULE

室外园区违停车牌识别演示


ANYTHING IS
POSSIBLE
D·BW851

室外道路违停车牌识别演示



停车场环境-室外车牌识别演示


渝A·813MA
HONOR
渝D·98N27

停车场环境-室内车牌识别演示

07 系统测试与评估（停车场环境-室内）



08 总结与展望

总结

- 1. 完成了基于GD32H759的二轴云台停车智能管理系统设计。
- 2. 实现了车牌检测、字符识别、云台跟踪与结果上传的闭环流程。
- 3. 完成YOLO与LPRNet端侧部署，满足低功耗、低成本与实时性要求。
- 4. 验证了系统在端侧AI推理、通信控制与功能联调中的可行性。

展望

- 1. 提升夜间、强光和遮挡场景下的识别鲁棒性。
- 2. 进一步优化模型轻量化与端侧推理效率。
- 3. 改进RK3588导航与多模块协同稳定性。
- 4. 引入RTOS提升系统实时调度能力。
- 5. 拓展到园区巡检、安防监测等更多应用场景。

系统已具备较好的工程实现基础与应用拓展价值。

谢谢观看!



队伍：蘑菇运放队　　日期：2026年7月